

Разработка веб-приложения пространственного анализа промышленных объектов: пятидневный план реализации и архитектурные решения

Системная архитектура и концепция облегченного решения

Проектирование промышленных объектов нового поколения под производство сэндвич-панелей требует создания цифровых инструментов, сочетающих высокую скорость расчетов и обоснованность пространственного выбора.¹ В рамках разработки прототипа веб-приложения «Наследие индустрии» архитектурные приоритеты смещаются в сторону построения легкого, отказоустойчивого и отзывчивого решения. ТЗ хакатона предполагает отказ от тяжелой 3D-визуализации на базе Three.js, что высвобождает ресурсы команды для качественной геоаналитической проработки и интеграции генеративных моделей для автоматического рендеринга и формирования отчетности.¹

Вместо построения громоздких систем динамического парсинга в реальном времени, которые уязвимы перед антифрод-алгоритмами и защитными экранами, проектируется облегченная архитектура на базе локальной базы данных в формате JSON.¹

Использование веб-парсеров для сбора данных по коммерческой недвижимости и тарифам в реальном времени несет в себе критические риски. Библиотеки обхода защит, такие как cfscrape, требующие зависимости Node.js версии 10 и выше для решения JS-челленджей, вносят задержки (минимум 5 секунд на первый запрос) и бессильны против reCAPTCHA.² Системы динамической ротации IP-адресов через мобильные прокси (например, mobileproxu.space) требуют соблюдения временных интервалов (минимум 30 секунд между сменами IP, средняя длительность смены — 5 секунд), что парализует работу веб-интерфейса во время демонстрации решения.³ Настройка backconnect-прокси для многопоточного парсинга неоправданно усложняет проектную инфраструктуру в рамках короткого цикла разработки.³

В связи с этим в базу данных JSON однократно закладывается массив социально-экономических, тарифных и логистических показателей по пяти наиболее перспективным и промышленно развитым субъектам Российской Федерации¹:

- Московская область — лидер по развитию промышленной инфраструктуры, располагающий 5 особыми экономическими зонами (ОЭЗ) и 72 индустриальными парками.⁴

- Республика Татарстан — регион с высочайшим промышленным потенциалом и развитыми ОЭЗ химической направленности.⁶
- Ленинградская область — стратегический узел Северо-Западного федерального округа со строительным и портовым кластером.⁸
- Свердловская область — старопромышленный регион, являющийся ядром металлургической отрасли Урала.¹⁰
- Нижегородская область — крупный индустриальный регион Поволжья с сильным химическим сектором в Дзержинске.¹²

Такой подход гарантирует мгновенный отклик интерфейса, неизменную доступность данных во время презентации и высокую реалистичность расчетов.¹

Социально-экономический паспорт регионов и логистический анализ

Интеграция региональных факторов в алгоритм ранжирования площадок строится на сопоставлении официальных статистических показателей за 2025–2026 годы.⁹ В базу данных JSON закладываются следующие параметры для оценки кадрового потенциала, доступности жилья и качества среды¹:

Социально-экономические параметры перспективных регионов (Росстат, Минстрой, ЦИАН, 2025–2026 гг.)

Субъект РФ	Среднемесячная номинальная зарплата (2025 г.), руб.	Зарплата в январе 2026 г., руб.	Индекс качества городской среды (2024 г.), баллы	Средняя аренда 1-комнатной квартиры, руб./мес.
Российская Федерация (среднее)	100 360 ¹¹	103 612 ¹¹	220 ⁷	—
Московская область	116 008 ¹¹	124 075 ¹¹	220 _ 230 (лидеры: Реутов, Красногорск, Лобня) ¹⁹	35 000 _ 45 000 ²⁰
Республика Татарстан	90 515 ¹⁵	92 458 ¹⁵	220 _ 230 (Казань в	25 000 _

			топ-3 по РФ) ⁷	32 000
Ленинградская область	94 348 ⁹	95 242 ⁹	210 _ 220 (лидер: Кудрово) ¹⁹	23 000 _ 28 000
Свердловская область	89 286 ¹¹	92 002 ¹¹	200 _ 210 (Екатеринбург) ⁷	30 000 _ 31 000 ²⁰
Нижегородская область	80 778 ¹³	81 210 ¹³	210 _ 220 (Дзержинск) ⁷	22 000 _ 26 000

Уровень номинальных заработных плат напрямую определяет расходы инвестора на фонд оплаты труда (ФОТ), а индекс качества городской среды (оцениваемый Минстроем по 36 критериям и 6 пространствам с максимальным баллом 360, где благоприятными признаются города с оценкой от 181 балла) выступает мерой привлекательности локации для миграции квалифицированных специалистов.⁷ Например, доля благоприятных городов в России достигла 82,4%, что наглядно подтверждает динамику улучшения условий жизни.⁷ Средний региональный балл увеличился с 200 до 220, а в сегменте крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн жителей) все 62 города признаны благоприятными.⁷ Средняя аренда жилья определяет затраты на компенсационные пакеты при релокации кадров.¹

Логистический анализ в системе учитывает близость к сырьевым базам и рынкам сбыта. Поскольку рулонная сталь составляет до 60% себестоимости сэндвич-панелей, критически важен учет расстояний до крупнейших металлургических комбинатов страны¹:

- ПАО «НЛМК» (г. Липецк, координаты площадки: lat: 52.57276, lon: 39.652504¹⁰; головной офис и региональные склады в Подольске, Дмитрове, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге).¹⁰
- Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» (Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30).²⁸

Вторым логистическим фактором выступает доставка тяжелых компонентов утеплителей (минеральная вата или компоненты пенополиуретана — ППУ).¹ В базу данных интегрируются координаты профильных предприятий, таких как ООО «Экотермикс» (Ленинградская область, г. Всеволожск)⁸, АО «Химтраст» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск)⁶, ООО «Завод герметизирующих материалов» (Нижегородская область, г. Дзержинск)¹², завод «Агидель» (Республика Башкортостан, г. Благовещенск)¹² и другие

заводы теплоизоляционных систем.³¹ Экономически целесообразный радиус сбыта готовых панелей ограничен расстоянием в 300–500 км из-за их высокого удельного объема, что делает логистику ключевым весовым фактором в алгоритме ранжирования ТОП-3 регионов.¹

Энергетический блок учитывает тарифы на электроэнергию для юридических лиц, утверждаемые региональными энергетическими комиссиями на 2025–2026 годы.¹ В Москве тариф прогнозируется на уровне до 7,87 руб./кВт·ч, в Санкт-Петербурге — до 6,97 руб./кВт·ч.¹⁴ Для сравнения, самые низкие тарифы традиционно фиксируются в Иркутской области (до 2 руб./кВт·ч), а экстремально высокие — в Чукотском АО (до 11,36 руб./кВт·ч).¹⁴ В сетевой блок закладываются данные о свободных мощностях опорных подстанций (линии сэндвич-панелей требуют 300–800 кВА свободной мощности) и доступности магистрального газа, использование которого для отопления цехов экономически эффективнее электричества.¹

Математические модели расчета производственных площадей и сметы

Оценка параметров будущего предприятия по выпуску сэндвич-панелей опирается на строгие производственные нормативы и укрупненные расценки строительно-монтажных работ.¹ Входными переменными для модели являются годовой объем выпуска (V , тыс. м²/год), общая численность персонала (N , чел.), доля обеспечения сотрудников жильем (P_{house} , %), тип жилья, количество мест в детском саду на 100 сотрудников (K_{child}), а также выбор спортивных объектов и элементов благоустройства.¹

Производственные нормативы фиксируют удельную площадь цеха на уровне 0.4 м² на тыс. м² готовых панелей в год.¹ Класс опасности объекта автоматически определяется типом утеплителя: 3-й класс для пенополистирола (ППС) и минеральной ваты, либо 2-й класс для пенополиуретана (ППУ), что накладывает жесткие требования на проектирование систем промышленной вентиляции и санитарно-защитных зон.¹ Высота цехов принимается равной 8–10 метрам.¹

Расчет площадей объектов (S , м²) осуществляется по следующим зависимостям¹:

- Основной производственный цех:

$$S_{hall} = V \times 0.4$$

* Складские помещения сырья и готовой продукции (с учетом коэффициента склада 0.35):

$$S_{warehouse} = S_{hall} \times 0.35$$

* Административно-бытовой комплекс (АБК):

$$S_{abk} = S_{hall} \times 0.02$$

* Парковочная зона (исходя из нормы 25 м² на автомобиль и обеспечения машиноместами 50% сотрудников):

$$S_{parking} = N \times 0.5 \times 25$$

* Внутриплощадочные дороги и проезды:

$$S_{roads} = (S_{hall} + S_{warehouse}) \times 0.25$$

* Общая площадь столовой:

$$S_{canteen} = N \times 0.5$$

* Общая площадь медицинского пункта (с установленным минимумом в 20 м²):

$$S_{medical} = \max(N \times 0.1, 20.0)$$

* Здание детского сада:

$$S_{kindergarten} = \frac{N}{100} \times K_{child} \times 15$$

* Корпоративное жилье для сотрудников (в зависимости от выбранного типа: общежитие или квартиры):

$$S_{housing} = N \times \frac{P_{house}}{100} \times k_{housing}$$

где $k_{housing} = 25$ м²/чел. для общежития и 40 м²/чел. для квартир.¹

Общая площадь зданий и сооружений (S_{built}), формирующих пятно застройки, рассчитывается как сумма всех площадей. Для определения минимально необходимой площади земельного участка (S_{plot}) применяется средний коэффициент застройки территории $k_{use} \approx 0.60$:

$$S_{plot} = \frac{S_{hall} + S_{warehouse} + S_{abk} + S_{housing} + S_{kindergarten} + S_{canteen} + S_{medical} + S_{roads} + S_{parking}}{0.60}$$

Экономический блок модели рассчитывает укрупненную смету строительства по нормативам стоимости квадратного метра ¹:

Нормативы стоимости строительства и штучных объектов (ТЗ хакатона)

Категория объекта	Стоимость строительства (Price), руб./м ²
Производственный цех, склад готовой продукции	35 000 ¹
Административно-бытовой комплекс (АБК)	55 000 ¹
Корпоративное жилье (общежитие)	70 000 ¹
Корпоративное жилье (квартиры)	90 000 ¹
Детский сад	50 000 ¹
Корпоративная столовая	35 000 ¹
Медицинский пункт	45 000 ¹
Дорожное покрытие, парковочные места	5 000 ¹

Элементы благоустройства (на площадь участка)	2 000 ¹
---	--------------------

При интеграции штучных спортивных сооружений к общей сумме добавляются

фиксированные стоимости: стадион — 5 млн руб., бассейн — 8 млн руб., спортзал — 3 млн руб., хоккейная коробка — 2 млн руб..¹

Итоговая укрупненная смета (C_{total} , руб.) определяется уравнением ¹:

$$C_{total} = S_{hall} \cdot 35\,000 + S_{warehouse} \cdot 35\,000 + S_{abk} \cdot 55\,000 + S_{housing} \cdot Price_{housing} + S_{kindergarten}$$

Полученная смета сопоставляется с лимитом бюджета инвестора (10 – 300 млн руб.), и в случае превышения система выдает предупреждение с рекомендациями по секвестированию необязательных параметров (например, уменьшение доли корпоративного жилья или оптимизация спортивных объектов).¹

Архитектурно-генеративный конвейер и интеграция LLM через Structured Output

Для обеспечения надежности и стабильности генерации концепт-бордов и аналитических справок в веб-приложении реализуется подход Structured Output на базе Pydantic-валидации в связке с облачными LLM.³² Использование обычного текстового вывода с последующим разбором строки регулярными выражениями признано нежизнеспособным из-за частых ошибок форматирования JSON на стороне модели.³³

Интеграция осуществляется через вызов `client.beta.chat.completions.parse()` (для моделей OpenAI) или через фреймворк Instructor, который транслирует структуру Pydantic-модели в строгую схему JSON и передает ее в API в качестве параметра `response_format`.³³

Применение constrained decoding (ограниченного декодирования) на уровне инференса модели физически лишает ее возможности генерировать токены, нарушающие схему.³³

При возникновении логических ошибок валидации (например, если модель передает отрицательное значение в поле с ограничением `ge=0`) Instructor автоматически перехватывает исключение, отправляет его текст обратно модели и выполняет повторный запрос (retry).³³ Названия полей и подробные описания `Field(description=...)` выступают в роли точных prompt-инструкций, направляющих генерацию.³³

Для генерации концепта регионального стиля и аналитики описывается вложенная структура моделей Pydantic ³³:

Python

```
from pydantic import BaseModel, Field
from typing import List, Literal
```

```
class ColorPalette(BaseModel):
    primary: str = Field(description="Доминирующий HEX-цвет региональной идентичности (климат/история)")
    secondary: str = Field(description="Вспомогательный HEX-цвет фасада")
    accent: str = Field(description="Яркий акцентный HEX-цвет")
```

```
class RegionalStyle(BaseModel):
    style_name: Literal = Field(description="Архитектурный приоритет")
    dominant_materials: List[str] = Field(description="Традиционные строительные материалы и текстуры региона")
    cultural_code_concept: str = Field(description="Описание интеграции орнаментов и истории в архитектурный облик")
```

```
class SocialPassport(BaseModel):
    environment_index: int = Field(gt=0, le=360, description="Индекс качества городской среды Минстроя")
    kindergarten_provision: float = Field(description="Обеспеченность детскими садами по Росстату")
    colleges_list: List[str] = Field(description="Ключевые профильные колледжи региона (сварщики, операторы, технологи)")
    average_rent: float = Field(description="Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры")
```

```
class FinancialSmeeta(BaseModel):
    calculated_plot_area_sdm: float = Field(description="Расчетная площадь участка в кв.м.")
    building_costs: float = Field(description="Суммарная стоимость зданий")
    landscaping_costs: float = Field(description="Стоимость благоустройства")
    total_budget_rub: float = Field(description="Итоговая смета проекта")
```

```
class RegionalAnalysisReport(BaseModel):
    region_name: str
    social_passport: SocialPassport
    economic_benefits: str = Field(description="Налоговые льготы ОЭЗ/ТОР, энерготарифы, влияние ФОТ на ОПЕХ")
```



```

networks_check: str = Field(description="Анализ доступности газа и свободной
электрической мощности")
raw_materials_logistics: str = Field(description="Расстояния до ближайших поставщиков
рулонной стали и утеплителя")
retention_recommendations: str = Field(description="Рекомендации по удержанию
персонала (жилье, транспорт, автобусы)")
smeeta_block: FinancialSmeeta

class IntegratedProjectConcept(BaseModel):
    style_guide: RegionalStyle
    colors: ColorPalette
    analytics: RegionalAnalysisReport

```

Для генерации 4 фотореалистичных рендеров фасада здания (с юга, севера, запада, востока) бэкенд формирует точные текстовые промпты для графического API на основе полученного объекта `RegionalStyle`.¹ Описание стиля, перечень традиционных материалов и цветовые HEX-коды подставляются в шаблон, обеспечивая соответствие изображений культурному коду региона и выбранному архитектурному приоритету.¹

Геоинформационная подсистема на базе Streamlit и Folium

Реализация интерактивной карты в рамках облегченной архитектуры базируется на интеграции библиотеки Folium в Streamlit-приложение с использованием компонента `streamlit-folium` (метод `st_folium`), поддерживающего двунаправленный обмен данными.³⁶ Построение интерактивного сценария клика по карте строится на перехвате событий браузера. Функция `st_folium` возвращает словарь состояния карты, из которого бэкенд извлекает координаты последней точки клика: `map_data['last_clicked']['lat']` и `map_data['last_clicked']['lng']`.³⁸ Для предотвращения неконтролируемой перезагрузки интерфейса при каждом движении карты применяется параметр `returned_objects=["last_clicked"]`, заставляющий Streamlit выполнять рендеринг скрипта только при фиксации клика пользователя на конкретный маркер площадки.³⁶ Для бесконфликтной отрисовки маркеров и предотвращения появления дублирующихся объектов при перезапусках страницы используется механизм сессионного состояния `st.session_state`.³⁷ Схема управления состоянием геоинформационного компонента реализуется следующим образом:

Python

```

import streamlit as st
import folium
from streamlit_folium import st_folium

# Инициализация базового состояния карты в st.session_state
if "selected_site" not in st.session_state:
    st.session_state.selected_site = None
if "marker_location" not in st.session_state:
    st.session_state.marker_location = 55.75, 37.62 # Дефолтные координаты центра РФ

# Создание объекта карты Folium
m = folium.Map(location=st.session_state.marker_location, zoom_start=6)

# Отрисовка постоянных маркеров промышленных площадок из локальной JSON базы
#... добавление маркеров через folium.Marker...

# Запуск компонента карты с ограничением возвращаемых объектов
map_output = st_folium(m, width=800, height=500, returned_objects="last_clicked")

# Обработка события клика по маркеру площадки
if map_output and map_output.get("last_clicked"):
    clicked_coords = [map_output["last_clicked"]["lat"], map_output["last_clicked"]["lng"]]
    if clicked_coords != st.session_state.marker_location:
        st.session_state.marker_location = clicked_coords

    # Поиск соответствующей промышленной площадки в JSON-базе данных
    st.session_state.selected_site = find_site_by_coords(clicked_coords)

    # Принудительная перезагрузка для обновления аналитического блока
    st.rerun()

```

Дополнительно в ГИС-модуль закладывается функция фильтрации площадок по географическим границам видимой области карты `map_output['bounds']`.⁴⁰ Это позволяет динамически выводить в боковую панель Streamlit список только тех объектов, которые попадают в текущий масштаб просмотра пользователя, оптимизируя UX-составляющую интерфейса.⁴⁰

Пятидневный план реализации и кадровое распределение

Успешное выполнение проекта ТЗ хакатона за 5 дней силами команды из 2 сильных (Senior 1, Senior 2) и 3 начинающих (Junior 1, Junior 2, Junior 3) разработчиков требует параллельной работы над компонентами с жестко зафиксированными точками интеграции в конце каждого дня.¹

Распределение ролей в команде разработки:

- **Senior 1 (S1) — Backend & LLM-архитектор.** Отвечает за логику FastAPI, интеграцию Structured Output LLM, обработку ошибок API, кэширование и деплой.¹
- **Senior 2 (S2) — UI/UX & ГИС-инженер.** Отвечает за разработку веб-интерфейса Streamlit, тонкую настройку двунаправленного компонента st_folium, визуализацию концепт-бордов и карт.¹
- **Junior 1 (J1) — Дата-инженер.** Занимается однократным наполнением и валидацией базы данных JSON по 5 регионам, координатам поставщиков сырья и тарифам.¹
- **Junior 2 (J2) — Разработчик расчетных алгоритмов.** Отвечает за перенос всех математических формул ТЗ (площади, сметы, логистические плечи) в код на Python, пишет юнит-тесты.¹
- **Junior 3 (J3) — Инженер генеративного контента и документации.** Разрабатывает промпты для LLM и генераторов изображений, настраивает экспорт презентаций и готовит проектную документацию.¹

Детальный суточный график работ и контрольные точки интеграции

День	Разработчик	Конкретная задача	Выходной артефакт дня
День 1	S1	Настройка FastAPI проекта, проектирование Pydantic-схем ввода-вывода.	Скелет FastAPI бэкенда с API-контрактами. ¹
	S2	Инициализация Streamlit-интерфейса, разметка 10 полей ввода формы инвестора.	UI-форма ввода параметров в Streamlit. ¹
	J1	Сбор тарифов, заработных плат и индексов Минстроя по 5 регионам.	Первичный черновик JSON-базы регионов. ¹
	J2	Реализация	Python-модуль

		формул расчета площадей зданий завода на Python.	расчетов areas_calculator.py. ¹
	J3	Написание тестовых промптов для Structured Output LLM.	Набор тестовых системных промптов в Git. ³³
День 2	S1	Интеграция API-вызовов LLM, обработка таймаутов и лимитов токенов.	Блок интеграции с облачными нейросетями. ³³
	S2	Базовая интеграция Folium в Streamlit, вывод карты на главный экран.	Веб-интерфейс с отображением карты РФ. ¹
	J1	Валидация координат заводов стали (НЛМК/Северсталь) и утеплителей в JSON.	Валидный, готовый к деплою файл regions_db.json. ¹⁰
	J2	Написание алгоритма укрупненной сметы строительства и благоустройства.	Python-модуль smeeta_calculator.py. ¹
	J3	Разработка Pydantic-моделей валидации концепт-борда и справок.	Файл схем Pydantic для Structured Output. ³³

День 3	S1	Объединение расчетных модулей J2 и базы данных JSON в эндпоинты FastAPI.	Интегрированный локальный бэкенд-сервис.
	S2	Реализация перехвата клика на маркеры, запись в st.session_state.	Двунаправленная карта: клик меняет состояние UI. ³⁸
	J1	Оцифровка границ промышленных площадок, перевод в формат GeoJSON.	Файлы GeoJSON для отрисовки зон застройки на карте.
	J2	Написание алгоритма ранжирования ТОП-3 регионов на основе весов критериев.	Алгоритм ранжирования в составе расчетного ядра. ¹
	J3	Тонкая настройка промптов генерации 4 рендеров (север/юг/запад/восток).	Стабильные шаблоны prompt-генератора в коде. ¹
День 4	S1	Реализация логики повторных запросов (retry) к LLM при сбоях валидации JSON.	Сквозной отказоустойчивый генеративный конвейер. ³³
	S2	Оформление концепт-борда (вывод цветов и	Полный визуальный блок результатов в

		текстур), сетка рендеров 2x2.	Streamlit. ¹
	J1	Проведение нагрузочного тестирования API и проверка лимитов.	Отчет по задержкам генерации контента.
	J2	Разработка скрипта автоматической генерации 6-слайдовой презентации.	Python-модуль сборки презентаций ppt_generator.py. ¹
	J3	Формирование шаблона и структуры аналитической справки в Markdown.	Шаблонизатор отчетов по ТЗ хакатона. ¹
День 5	S1	Финальный код-ревью, упаковка бэкенда в Docker, деплой на SourceCraft.	Работающий веб-ресурс на платформе SourceCraft. ¹
	S2	Полировка UI/UX, оптимизация частоты перезапуска карты Folium.	Готовое MVP приложение с идеальной отзывчивостью. ¹
	J1	Развертывание локальной копии базы данных на хостинге в качестве бэкапа.	Резервный сервер базы данных.

	J2	Написание сквозных интеграционных тестов расчетов сметы и площадей.	Набор автоматических тестов верификации расчетов. ¹
	J3	Написание пользовательских инструкций, сборка финальной презентации защиты.	Пакет документации и слайды для защиты проекта. ¹

Реализуемые форматы выходных данных (в строгом соответствии с ТЗ):

1. **Аналитическая справка (Markdown-генерация):** включает социальный паспорт региона (индексы, обеспеченность садами, аренда, колледжи), экономический блок (льготы, ОЭЗ, тарифы, влияние ФОТ), сетевой блок (газ, мощность), логистику сырья (расстояния до стали/утеплителя), рекомендации по удержанию сотрудников (доставка автобусами, если удаленность площадки превышает 15 км) и готовую смету строительства.¹
2. **Презентация для администрации (6 слайдов):** автоматическая сборка с наполнением реальными цифрами¹:
 - *Слайд 1:* Титульный слайд с названием и локацией проекта.¹
 - *Слайд 2:* Параметры производства, планируемый объем выпуска и создаваемые рабочие места.¹
 - *Слайд 3:* 4 рендера фасадов завода (север, юг, восток, запад).¹
 - *Слайд 4:* Схематичный генеральный план участка с размещением социальных объектов (детский сад, спортивные площадки, столовая).¹
 - *Слайд 5:* Соответствие градостроительным нормативам и доступность сетевой инфраструктуры (газ, кВА электричества).¹
 - *Слайд 6:* Экономический эффект для региона: привлечение инвестиций, налоговые отчисления, социальные выгоды и занятость.¹
3. **Техническая документация:** включает подробные пользовательские инструкции и технический проект архитектуры приложения для размещения в репозиториях GitHub/GitLab.¹

Карта рисков проекта и превентивные меры

Эффективное управление рисками на ранних стадиях гарантирует стабильность работы сервиса на очной защите перед экспертами и заказчиками.¹

Матрица рисков и стратегий их минимизации

Рисковое событие	Уровень угрозы	Влияние на проект	Превентивные меры и архитектурные решения
Отказ внешнего API генерации LLM во время демонстрации	Высокий	Невозможность сгенерировать аналитическую справку и концепт-борд.	Реализация кэширования ответов в бэкенде. Интеграция статического fallback-модуля (J1): если API возвращает ошибку, система мгновенно отдает качественные, заранее сгенерированные тексты для выбранной площадки из локального JSON. ⁴¹
Ошибки структуры JSON при ответах LLM	Средний	Падение парсера бэкенда, пустые экраны в интерфейсе.	Использование метода <code>client.beta.chat.completions.parse()</code> с аппаратной гарантией схемы на стороне OpenAI, либо интеграция Instructor с автоматическими повторными попытками исправлений. ³³

Превышение сметы над бюджетом инвестора	Средний	Противоречие в бизнес-сценарии, снижение реалистичности MVP.	Разработка логического блока автокоррекции (J2): при превышении бюджета система выдает рекомендации по оптимизации (например, замена квартир на общежития или сокращение площади благоустройства). ¹
Мерцание и перезагрузка карты Folium в Streamlit	Средний	Критическое ухудшение UX, раздражение пользователя при работе.	Строгое ограничение объектов перезапуска через параметр <code>returned_objects=["last_clicked"]</code> в компоненте <code>st_folium</code> . ³⁶
Блокировки IP-адреса сервера облачным провайдером	Низкий	Полная неработоспособность бэкенда.	Использование проверенных и стабильных API-шлюзов с зеркалированием запросов, развертывание контейнеров на SourceCraft. ¹

Заключение и стратегические рекомендации

Разрабатываемое веб-приложение представляет собой сбалансированное и технологичное решение, полностью отвечающее критериям оценки хакатона.¹ Исключение тяжелой 3D-графики на Three.js позволяет команде сфокусироваться на качестве реализации ключевых функциональных возможностей MVP, обеспечив максимальную реалистичность и глубину интеграции региональных факторов.¹

Анализ структуры критериев оценки показывает верность выбранных архитектурных приоритетов¹:

- **Реалистичность региональных факторов (вес 20%):** полностью закрывается за счет детального однократного сбора реальных статистических данных Росстата и тарифов 2025–2026 годов по 5 ключевым промышленным регионам РФ.¹
- **Качество плана благоустройства (вес 20%):** математически рассчитывается на основе строгих формул площадей и нормативов ТЗ, увязывая размеры социальных и спортивных объектов со штатом сотрудников.¹
- **Наглядность и интерактивность (вес 15%):** обеспечивается быстрой работой двунаправленной карты Folium в интерфейсе Streamlit с мгновенным откликом на клики пользователя.³⁶
- **Инновационность (вес 15%):** реализуется через передовой подход Structured Output для генерации стилистических концептов и аналитики силами LLM без риска сбоев форматирования.³³
- **Презентация и UX (вес 15%):** лаконичная форма из 10 полей ввода и автоматическая генерация кастомизированной 6-слайдовой презентации гарантируют высокий уровень оценки жюри.¹
- **Качество 4 рендеров (вес 15%):** достигается тонкой настройкой промптов под разные стороны света на основе сгенерированного культурного кода региона.¹

Команде рекомендуется строго придерживаться суточного графика интеграции, контролировать наполнение сессионного состояния Streamlit для плавности UX и использовать разработанный локальный fallback-режим для генеративного контента, что гарантирует демонстрацию полностью стабильного, быстрого и защищенного от сбоев веб-приложения на финальном этапе защиты проекта.¹

Источники

1. ТЗ Хакатон май 2026 (финальная).docx
2. GitHub - Anorov/cloudflare-scrape: A Python module to bypass Cloudflare's anti-bot page., дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://github.com/Anorov/cloudflare-scrape>
3. FAQ - Frequently Asked Questions, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://mobileproxy.space/en/faq.html>
4. Подмосковье вновь в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности регионов РФ - Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/podmoskove-vnov-v-top-3-reitinga-investprivlekatelnosti-regionov-rf>
5. Пять промышленных площадок Подмосковья вошли в топ-10 рейтинга инвестпривлекательности - Правительство Московской области, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-investiciy-i-innovaciy/pyat-industrialnykh-ploshadok-podmoskovya-voshli-v-top-10-reitinga-investprivleka>

[telnosti](#)

6. Члены АПНППУ, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://ppu.ru/members/>
7. Минстрой России опубликовал Индекс качества городской среды 2024 - Умный город, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://russiasmartcity.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA/>
8. Экотермикс: Компоненты ППУ (полиуретан) с завода-производителя, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://ecotermix.ru/>
9. Средняя зарплата в Ленинградской области в 2026 году: данные Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://gogov.ru/average-salary/lo>
10. Контакты ПАО НЛМК | Адреса складов - NLMK.shop, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://nlmk.shop/contacts/storage/>
11. Средняя зарплата по ВСЕМ регионам РФ в 2026 году: цифры от Росстата - Главбух, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://www.glavbukh.ru/art/393189-srednyaya-zarplata-po-regionam-rf-tablitsa-novyh-news>
12. Производители теплоизоляционных материалов в России - Заводы РФ, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://xn--80aegj1b5e.xn--p1ai/factories/proizvoditeli-teploizolyacionnyh-materialov>
13. Средняя зарплата в Нижегородской области в 2026 году: данные Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://gogov.ru/average-salary/ngo>
14. Новые тарифы на электроэнергию в 2025 году: что изменится для россиян?, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://www.ingos.ru/company/blog/2024/novye-tarify-na-elektroenergiyu-2025>
15. Средняя зарплата в Татарстане в 2026 году: данные Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://gogov.ru/average-salary/rt>
16. Доходяги. Что скрывают средние цифры Росстата по России о зарплате и доходах граждан. Вырос ли достаток на самом деле и у кого как? - Новая газета, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://novayagazeta.ru/articles/2026/05/22/dokhodiagi>
17. Средняя зарплата в России в 2026 году от Росстата - GOGOV, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://gogov.ru/articles/average-salary>
18. Итоги Индекса качества городской среды за 2024 год, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/6607>
19. Сформирован ИНДЕКС качества городской среды за 2024 год - Gorodsreda.ru, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://gorodsreda.ru/tpost/x1t6gku901-sformirovan-indeks-kachestva-gorodsko>

[i-s](#)

20. Аренда 1-комнатных квартир без посредников в Екатеринбурге - Циан, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://ekb.cian.ru/snyat-1-komnatnuyu-kvartiru-bez-posrednikov/>
21. Средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 20% за 2025 год — с 75,5 тыс. до 90,5 тыс. рублей. Об этом сообщается в.. 2026 | ВКонтакте, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://vk.com/wall-35893372_4016377
22. Росстат: средняя зарплата в Татарстане в 2025 году составила 90 515 рублей - Inde.io, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://inde.io/news/rosstat-srednyaya-zarplata-v-tatarstane-v-2025-godu-sostavila-90-515-rublej/>
23. Средняя зарплата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://brobank.ru/srednyaya-zarplata-v-sankt-peterburge/>
24. Индекс качества городской среды — 2024: как изменились 32 атомных города за год, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://goroda.media/indeks-kachestva-gorodskoy-sredy-2024-kak-izmenilis-32-atomnyh-goroda-za-god/>
25. Аренда квартир в Екатеринбурге на длительный срок (от 16,8 тыс. руб.) - Циан, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://ekb.cian.ru/snyat-kvartiru/>
26. Индекс качества городской среды, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://xn----dtbcccchtsypabxk.xn--p1ai/>
27. Контакты НЛМК Липецк, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://lipetsk.nlmk.com/ru/contacts/>
28. Северсталь ПАО, Череповецкий металлургический комбинат, ЧерМК, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://ibprom.ru/cherepoveckiy-metallurgicheskiy-kom>
29. Череповецкий металлургический комбинат — Партнеры НРБ, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://nrb-rspp.ru/partners/severstal-71103/>
30. Контакты - Северсталь, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://severstal.com/rus/contacts/>
31. Производители пенополиуретана – список производств в России - Fabricators.ru, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://fabricators.ru/produkt/penopoliuretan>
32. Output | Pydantic Docs, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://pydantic.dev/docs/ai/core-concepts/output/>
33. Stop Parsing JSON by Hand: Structured LLM Outputs With Pydantic - DEV Community, дата последнего обращения: мая 24, 2026, https://dev.to/klement_gunndu/stop-parsing-json-by-hand-structured-llm-output-s-with-pydantic-1pg0
34. Structured outputs with OpenAI and Pydantic - dida, дата последнего обращения: мая 24, 2026, <https://dida.do/blog/structured-outputs-with-openai-and-pydantic>

35. Build AI Apps with Structured Output using Pydantic, Langchain, Streamlit and Snowflake Cortex, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
<https://www.snowflake.com/en/developers/guides/build-ai-apps-with-pydantic-langchain-streamlit-and-snowflake-cortex/>
36. streamlit-folium/streamlit_folium/__init__.py at master - GitHub, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
https://github.com/randyzwitch/streamlit-folium/blob/master/streamlit_folium/__init__.py
37. Designing Operations Research Solutions: A User-friendly Routing Application with Streamlit | by Bruno Scalia C. F. Leite | TDS Archive | Medium, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
<https://medium.com/data-science/designing-operations-research-solutions-a-user-friendly-routing-application-with-streamlit-17212553861d>
38. Returning Latitude, Longitude values from folium map on mouse click to python script (streamlit webapp) - Stack Overflow, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/63413571/returning-latitude-longitude-values-from-folium-map-on-mouse-click-to-python-script>
39. Add marker after clicking on map - Using Streamlit, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
<https://discuss.streamlit.io/t/add-marker-after-clicking-on-map/69472>
40. Show data points based on bounding box - Using Streamlit, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
<https://discuss.streamlit.io/t/show-data-points-based-on-bounding-box/61678>
41. How to Use a Single Pydantic Model for Structured Output with Long Documents in a Chunked RAG Pipeline? - OpenAI Developer Community, дата последнего обращения: мая 24, 2026,
<https://community.openai.com/t/how-to-use-a-single-pydantic-model-for-structured-output-with-long-documents-in-a-chunked-rag-pipeline/1080681>